Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques de Béni-Mellal
Département Chimie et Environnement

Année Universitaire : 2022-2023
Parcours MIP Section B

Formulaire étudiant

Travaux Pratiques de Structure de la matière

Spectres de l'Atome d'Hydrogène

Nom : yassine HIMMI **Date :** 25/02/2023

Groupe : 2

1. **Déterminer le but et le principe de la manipulation.**

2. **Selon le modèle de Bohr, donner l'expression des deux forces auxquelles est soumis l'électron dans l'atome d'hydrogène ?**

$\vec{F_a} = \frac{Z.e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $\vec{F_a}$: force d'attraction

$\vec{F_c} = \frac{mv^2}{r}$ $\vec{F_c}$: force centrifuge

3. **Donner l'expression du rayon orbital d'un électron dans un atome d'hydrogène selon le modèle de Bohr en fonction de ε_0, h, m_e, e et n.**

à l'equilibre $\|\vec{F_a}\| = \|\vec{F_c}\| \Leftrightarrow \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \Leftrightarrow r = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 mv^2}$ (*)

d'après le posulat de Bohr $m.V.r = m\frac{h}{2\pi} \Leftrightarrow V = \frac{nh}{2\pi mr} \Leftrightarrow V^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2m^2r^2}$

(*) devient $r = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 m}\left(\frac{4\pi^2m^2r^2}{n^2h^2}\right) = \frac{Ze^2\pi r^2 m}{\varepsilon_0 n^2h^2}$ Alors $r = \frac{\varepsilon_0 n^2h^2}{Ze^2\pi m}$

4. **Calculer le rayon de l'orbite la plus proche du noyau correspondant à la couche K (n = 1).**

Pour $n = 1$ on a $r = \frac{\varepsilon_0 n^2h^2}{Ze^2\pi m}$

$r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{Ze^2\pi m}$

5. **Donner l'expression de la constante de Rydberg théorique $(R_H)_{théorique}$ en fonction de m_e, e, ε_0, h et C.**

$\Delta E = |E_f - E_i| = \frac{-Z^2m.e^4}{8\varepsilon_0^2h^2n_f^2} - \left(\frac{-Z^2e^4m}{8\varepsilon_0^2h^2n_i^2}\right) = \frac{-Z^2m.e^4}{8\varepsilon_0^2h^2}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$

$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{-Z^2m.e^4}{8\varepsilon_0^2h^2}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{-Z^2m.e^4}{8hc\varepsilon_0^2h^2}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$ $m > n$ car $\lambda > 0$

Scanné avec CamScanner

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$$

Alor $R_H = \frac{-Z^2 m e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}$

6. **Expliquer la différence entre un spectre de la lumière visible avant et après sa projection sur l'atome d'hydrogène.**

7. **Expliquer la différence entre une absorption et une émission d'énergie**

8. **Représenter sur le diagramme d'énergie de l'hydrogène les transitions possibles de l'électron dans la série de Lyman en se limitant au niveau n=5**

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques de Béni-Mellal
Département Chimie et Environnement

Année Universitaire : 2022-2023
Parcours MIP Section B

Formulaire étudiant

Travaux Pratiques de Structure de la matière

Calorimétrie

Nom : **Date :**

Groupe :

1. **Déterminer les objectifs ainsi que le principe de la manipulation.**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. **Ecrire les réactions mises en jeux lors du dosage dans le colorimètre.**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. **Comment peut-on déduire le point de neutralisation correspond à la fin de la réaction acido-basique ?**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. **Donner les expressions de la variation de la quantité de chaleur $\Delta Q(HCl)$, $\Delta Q(NaOH)$ et $\Delta Q(eau)$. En définissant chaque terme des 3 expressions.**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Scanné avec CamScanner

5. **Donner l'expression de la quantité de chaleur reçue par le calorimètre ΔQ(calorimètre).**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. **Donner l'équation de la chaleur correspondant à la réaction de dosage, en définissant chaque terme de l'équation.**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. **Un calorimètre contient une masse m_1 = 250 g d'eau. La température initiale de l'ensemble est T_1 =18°C. On ajoute une masse m_2 = 300 g d'eau à la température T_2 = 80°C. Quelle serait la température d'équilibre thermique Te de l'ensemble si la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires était négligeable ΔQ(calorimètre) = 0 ?**

Donnée : Chaleur massique de l'eau : Cp(eau)= 4185 $J.kg^{-1}.K^{-1}$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Scanné avec CamScanner